

EXAMEN INTEGRADOR 2026

Base de datos de un refugio de animales

Instrucciones generales

- El trabajo está basado en un escenario realista y deben resolverlo aplicando los conocimientos adquiridos durante la cursada.

Contexto del caso

Una red de refugios de animales quiere un sistema para registrar todos los animales rescatados, su salud, adopciones realizadas, personas adoptantes, voluntarios involucrados y seguimientos post-adopción. Además, se necesita generar informes y estadísticas para mejorar las políticas de bienestar animal.

Asumiremos que:

- Cada animal puede ser adoptado por una sola persona.
- Un adoptante puede adoptar un solo animal.
- En cada proceso de adopción solo participa un voluntario.
- Cada voluntario trabaja en un solo refugio, pero un refugio puede tener varios voluntarios.
- Cada animal pertenece a un solo refugio, pero un refugio puede tener varios animales.

Todas las asumpciones que no estén listadas arriba se pueden manejar como deseen, siempre y cuando las detallen en su presentación oral.

Campos requeridos (a distribuir en tablas)

Se provee una lista de campos obligatorios junto con su tipo de dato que deberán formar parte del modelo. Cada grupo decidirá cómo distribuirlos en diferentes tablas y si debe renombrarlos o no. Podrán agregar campos si lo consideran necesario:

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción
id_animal	INT	Identificador único del animal.
nombre_animal	VARCHAR	Nombre del animal.
especie_animal	VARCHAR	Especie del animal (gato, perro, conejo, etc).
sexo_animal	VARCHAR	Sexo biológico del animal. Solo puede tener dos valores: "Macho" o "Hembra".
fecha_ingreso	DATE	Fecha en la que el animal ingresó al refugio.
esterilizado_animal	BOOLEAN	Booleano que adopta el valor "True" si el animal está esterilizado y "False" en caso contrario.
vacunas_animal	BOOLEAN	Booleano que adopta el valor "True" si el animal está completamente vacunado y "False" en caso contrario.

estado_salud_animal	VARCHAR	Puede tener únicamente uno de los siguientes valores: "Sano", "En tratamiento" o "Crónico".
id_refugio	INT	Identificador único del refugio donde se encuentra el animal.
nombre_refugio	VARCHAR	Nombre del refugio.
localidad_refugio	VARCHAR	Localidad donde se encuentra ubicado el refugio.
provincia_refugio	VARCHAR	Provincia donde se encuentra ubicado el refugio.
id_adoptante	VARCHAR	Identificador único de la persona que adopta un animal.
nombre_adoptante	VARCHAR	Primer nombre del adoptante.
apellido_adoptante	VARCHAR	Apellido del adoptante.
telefono_adoptante	VARCHAR	Número de teléfono del adoptante.
email_adoptante	VARCHAR	Correo electrónico del adoptante.
id_adopcion	VARCHAR	Identificador único de un proceso de adopción.
fecha_adopcion	DATE	Fecha en la que el adoptante adoptó un animal.
costo_adopcion	FLOAT	Precio del proceso de adopción.
id_voluntario	VARCHAR	Identificador único del voluntario que da en adopción al animal.
apellido_voluntario	VARCHAR	Apellido del voluntario.
telefono_voluntario	VARCHAR	Número de teléfono del voluntario.

Actividades

1. Diseño conceptual y lógico

- a. Definir qué tablas van a construir. Especificar para cada tabla:
 - Su(s) clave(s) primaria(s).
 - Su(s) clave(s) foránea(s).
 - Qué restricciones o constraints se deben utilizar. Por ejemplo: “el campo X no puede ser nulo, el campo Y solo puede tener estos valores determinados, etc”.
 - Su forma normal. Justificar.
 - Decidir si representa un hecho o una dimensión. Justificar.
- b. Realizar el diagrama entidad-relación (ER), incluyendo:
 - Entidades.
 - Al menos 3 atributos por entidad.
 - Relaciones, detallando cardinalidad y ordinalidad.

Se permite y sugiere trabajar con datos inventados para ejemplificar el funcionamiento de las estructuras propuestas.

2. Modelado dimensional

- a. Partiendo del modelo de entidad-relación realizado en el punto anterior, realizar el modelo de hechos y dimensiones de la base de datos. Incluir en el diagrama:
 - Clave(s) primaria(s) de cada tabla.
 - Clave(s) foránea(s) de cada tabla.
 - Relaciones, detallando cardinalidad y ordinalidad.
- b. Explicar si el modelo resultante sigue el esquema de estrella o de copo de nieve. Justificar.
- c. Incluir el código SQL de creación de al menos dos tablas relevantes, con sus respectivos tipos de datos y restricciones (claves primarias, claves foráneas, NOT NULL, etc.).

3. Vistas

- a. Crear código de SQL que genere dos vistas específicas:
 - Una destinada a los veterinarios del refugio, que incluya todos los animales con estado de salud “En tratamiento” o “Crónico” y su refugio actual.
 - Otra destinada a los coordinadores de adopción, que muestre solo animales listos para adopción (sanos, esterilizados, con vacunas completas).
- b. Justificar por qué es necesario usar vistas para este caso, en lugar de simplemente dejar que los estudiantes consulten las tablas originales.

4. Consultas analíticas

Elegir 3 de las siguientes preguntas y crear el código de SQL para responderlas, cada una de las preguntas elegidas se resolverá con una Función o Procedimiento Almacenado.

- ¿Qué refugio concretó más adopciones este año? ¿Y cuál menos?
- ¿Cuál es el tiempo promedio de estadía antes de la adopción para cada especie?

- ¿Qué provincia concentra más animales aún no adoptados?
- ¿Cuántas adopciones se realizaron en el refugio “Patitas Felices” para cada mes del año 2021?
- ¿En qué mes del 2024 se registraron más adopciones? ¿Y en qué mes menos?
- ¿En qué refugio se realizaron más adopciones durante el año 2020?